# Un semigrupo afín a partir de las condiciones de contorno de un orbifold

*Modelos de corte, filogenéticos y jerárquicos en el sector de peso uno; configuraciones de orbifold con pesos más allá de ellos*

Parte IX-B — nota compañera de *El alfabeto de las condiciones de contorno de un orbifold*

Carles Marín*

2 de septiembre de 2026

**Resumen**

Las clases de equivalencia de las condiciones de contorno de una teoría gauge sobre un orbifold bidimensional son las fibras de una aplicación marginal, y están indexadas de forma natural por los elementos de un semigrupo afín: un generador por cada letra del alfabeto del orbifold, graduado por peso, embebido por su dato local en los puntos fijos. Esta nota identifica ese semigrupo. Cuando el alfabeto no lleva pesos, la configuración es una que tiene nombre y literatura: sobre $\mathbb{Z}_2$ es la configuración de cortes de un grafo explícito en el sentido de Sturmfels y Sullivant, de modo que su anillo de semigrupo es el anillo de cortes y su ideal tórico el *ideal de cortes* — el ciclo de cuatro para $T^2/\mathbb{Z}_2$ y la rueda $W_4$ para $S^1/\mathbb{Z}_2 \times S^1/\mathbb{Z}_2$, verificado aquí como una igualdad de configuraciones de puntos y no como un parecido combinatorio —; sobre $\mathbb{Z}_m$, cuando los órdenes de los conos coinciden, es la configuración del modelo filogenético basado en grupo sobre un árbol garra, y cuando no coinciden es una variante de órdenes mixtos de ese modelo que la literatura no parece recoger; para los productos superiores es el modelo jerárquico binario del complejo de borde de un politopo cruzado. Todo lo que esos marcos ya demuestran sobre nuestros casos se atribuye aquí, incluido el hecho de que el anillo de $S^1/\mathbb{Z}_2 \times S^1/\mathbb{Z}_2$ es una fila de una tabla de 2008 — codimensión, grado, generadores minimales, normalidad —, cada uno de cuyos invariantes nuestra maquinaria reprodujo sin saber que esa tabla existía. Lo que ninguno de los tres cubre es el alfabeto *con* pesos, que surgen de dos mecanismos distintos: inducción a irreducibles de dimensión mayor que uno de un grupo espacial que no es abeliano, y recombinación de pares conjugados cuando el espacio de definición es real o cuaterniónico. Ese sector con pesos — que es el que la física necesita, pues las letras con peso son las condiciones de contorno no diagonales — queda adyacente a — pero no se identifica aquí con — la dirección no abeliana que Sturmfels y Sullivant plantearon en 2005 con un único dato calculado, y es donde se sitúan las aportaciones propias de esta nota: los árboles de pegado de los alfabetos con pesos y de las columnas ortogonal y simpléctica, y la clasificación del modelo basado en grupo sobre el trípode, que para todo grupo abeliano finito es intersección completa exactamente cuando el grupo tiene orden a lo sumo tres. El primer grupo más allá de $\mathbb{Z}_3$ es además lo que separa el comportamiento de intersección completa *local* de la propiedad tórica *global*: el trípode de $\mathbb{Z}_4$ es intersección completa en el abierto de Zariski en que trabaja la literatura filogenética, y no lo es globalmente.

*Investigador independiente, karlesmarin@gmail.com. Los cálculos se llevaron a cabo y se contrastaron con Claude (Anthropic) como asistente de investigación IA contra una verdad de referencia común verificable por máquina; todo número de esta nota se regenera desde los guiones auxiliares, cada uno de los cuales escribe su propio recibo.

### La nota en una ficha

**El objeto.** Un semigrupo afín por orbifold y grupo gauge: un generador por letra, graduado por peso, embebido por su dato local en los puntos fijos (Definición 1). El alfabeto es su conjunto generador minimal en todos los casos de la lista, lo cual es una condición sobre el alfabeto en cuanto los pesos difieren, y se verifica en vez de suponerse.

**Lo que ya es** (§2), y por tanto lo que *no* se reclama aquí: sobre $\mathbb{Z}_2$, la configuración de cortes de un grafo, cuyo ideal tórico es el ideal de cortes de ese grafo [2]; sobre $\mathbb{Z}_m$ con pesos unidad *y órdenes de cono iguales*, la configuración de un modelo basado en grupo [4]; para $(S^1/\mathbb{Z}_2)^k$, la de un modelo jerárquico binario. El anillo del orbifold producto es una fila de la Tabla 1 de [2] — codimensión 7, grado 64, $8+8$ generadores minimales, normal y Cohen–Macaulay —, y que los movimientos de grado 2 no bastan allí es su Corolario 3.3(2) junto con el teorema de Engström [3].

**Lo que se establece aquí.**

- la identificación misma, como igualdad de configuraciones de puntos (§2);
- trece árboles de pegado — las realizaciones unitaria, ortogonal y simpléctica de cada caso — leídos como lo que [4] dice que son, excepciones (§4);
- el modelo basado en grupo sobre el trípode, para *todo* grupo abeliano finito: intersección completa exactamente cuando $|G| \leq 3$ (§5);
- $(S^1/\mathbb{Z}_2)^k$ no es intersección completa para ningún $k \geq 3$, y tampoco es un ideal de cortes, por una razón que es un recuento de aristas (§8);
- el caso excepcional como lista de invariantes en vez de como negación: un anillo tórico *normal, Cohen–Macaulay* de volumen normalizado 64 que *no* es intersección completa y tiene tipo de Cohen–Macaulay 9 (Tabla 4, Proposición 5); y que su base de Markov minimal es *única* salvo signos — dieciséis binomios indispensables en dos órbitas de ocho, y los cuárticos existen por ocho parejas de condiciones de contorno que los cuadráticos no pueden intercambiar (Proposición 4);
- y los alfabetos con pesos, que ninguno de los marcos anteriores cubre (§6).

**La distinción que más importa.** Casanellas, Fernández-Sánchez y Michałek [5] demuestran que estas variedades son intersecciones completas *en un abierto de Zariski* — su Corolario 3.6 dice que los binomios en juego son una base de retículo, y un ideal de base de retículo tiene tantos generadores como la codimensión, para cualquier retículo. La pregunta de aquí es la global, sobre el ideal tórico mismo, y las dos no son el mismo enunciado (§7).

## 1. El semigrupo

El objeto de esta nota viene de la teoría gauge, y basta un párrafo para decir de dónde; nada de lo que sigue usa física alguna.

Una teoría gauge sobre un orbifold bidimensional admite un conjunto discreto de condiciones de contorno, clasificadas salvo equivalencia gauge. En la nota compañera [1] la clasificación se pone en la forma siguiente. El orbifold determina un *alfabeto* finito: un conjunto de letras, cada una con un *peso* entero positivo — la dimensión de una representación irreducible del grupo espacial del orbifold — y cada una con una tupla de *datos locales*: en cada punto cónico, las multiplicidades con que aparecen los autovalores de la rotación local. Una condición de contorno de rango $N$ es un multiconjunto de letras de peso total $N$; su clase es la suma de los datos locales de sus letras. El reparto de trabajo entre las dos notas es lo bastante limpio como para decirlo: lo que allí se decide, por inversión de Möbius y teoría de Clifford, es *qué generadores existen*; lo que aquí se decide, por argumentos tóricos y de bases de Markov, es *qué relaciones hay* entre ellos.

**Definición 1.** Sea $L = \{\ell_1, \ldots, \ell_n\}$ el alfabeto, $w_i \in \mathbb{Z}_{>0}$ el peso de $\ell_i$ y $v_i \in \mathbb{N}^c$ su dato local. Póngase $a_i = (w_i, v_i) \in \mathbb{N}^{1+c}$ y sea $S = \langle a_1, \ldots, a_n \rangle \subseteq \mathbb{N}^{1+c}$ el semigrupo afín que generan. El número de clases de equivalencia de rango $N$ es el número de elementos de $S$ en grado $N$, de modo que la función generatriz que cuenta clases es la serie de Hilbert $H(S, x)$.

El retículo de relaciones $\mathcal{L} = \ker(\mathbb{Z}^n \to \mathbb{Z}^{1+c})$ tiene rango $n - \dim S$, y sus elementos son los movimientos que preservan todos los datos locales.

**Minimalidad.** El criterio de pegado de más abajo es un enunciado sobre el conjunto generador *minimal*, así que $\{a_i\}$ debe serlo. Para un alfabeto de peso uno eso es inmediato: una suma de dos generadores tiene peso 2 y ningún generador lo tiene. Para un alfabeto con pesos es una condición sobre el alfabeto y no sobre la graduación — con pesos $1, 1, 2$ tres generadores pueden ser distintos y cumplir aun así $a_3 = a_1 + a_2$ — y se cumple en cada una de las once configuraciones de la Tabla 1 y en las tres simplécticas de la Tabla 2, por búsqueda exhaustiva sobre los multiconjuntos del peso total adecuado: ningún generador está en el semigrupo generado por los demás. La búsqueda lleva un señuelo, el mismo alfabeto con la suma de dos de sus letras añadida, que reporta como no minimal y cuyo generador redundante nombra.

| orbifold | grupo | $n$ | $\dim S$ | rango $\mathcal{L}$ | $H(S,x)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $S^1/\mathbb{Z}_2$ | $SU(N)$ | 4 | 3 | 1 | $(1-x^2)/(1-x)^4$ |
| $T^2/\mathbb{Z}_2$ | $SU(N)$ | 8 | 5 | 3 | $(1-x^2)^3/(1-x)^8$ |
| $T^2/\mathbb{Z}_3$ | $SU(N)$ | 9 | 7 | 2 | $(1-x^3)^2/(1-x)^9$ |
| $T^2/\mathbb{Z}_4$ | $SU(N)$ | 10 | 8 | 2 | $(1-x^4)^2/\big[(1-x)^8(1-x^2)^2\big]$ |
| $T^2/\mathbb{Z}_6$ | $SU(N)$ | 11 | 9 | 2 | $(1-x^6)^2/\big[(1-x)^6(1-x^2)^3(1-x^3)^2\big]$ |
| $T^2/\mathbb{Z}_4$ | $SU(N)$, peso 1 | 8 | 7 | 1 | $(1-x^4)/(1-x)^8$ |
| $T^2/\mathbb{Z}_6$ | $SU(N)$, peso 1 | 6 | 6 | 0 | $1/(1-x)^6$ |
| $T^2/\mathbb{Z}_3$ | $SO(N)$ | 5 | 4 | 1 | $(1-x^6)/\big[(1-x)(1-x^2)^4\big]$ |
| $T^2/\mathbb{Z}_4$ | $SO(N)$ | 8 | 6 | 2 | $(1-x^4)^2/\big[(1-x)^4(1-x^2)^4\big]$ |
| $T^2/\mathbb{Z}_6$ | $SO(N)$ | 8 | 6 | 2 | $(1-x^6)^2/\big[(1-x)^2(1-x^2)^3(1-x^3)^2(1-x^4)\big]$ |
| $S^1/\mathbb{Z}_2 \times S^1/\mathbb{Z}_2$ | $SU(N)$ | 16 | 9 | 7 | $\dfrac{1+7x+20x^2+28x^3+7x^4+x^5}{(1-x)^9}$ |

**Tabla 1:** La familia. Los recuentos de clases de las diez primeras filas están publicados en la literatura de física [12, 13, 14, 15]; la última fila es la que deriva la nota compañera [1], y es la única de la tabla que no es un cociente por una rotación cíclica. Las filas con alfabeto de peso 1 son las que §2 identifica con objetos ya estudiados en álgebra conmutativa; las filas cuyo alfabeto lleva pesos 2, 3 y 4 son §6.

## 2. Qué es ya este semigrupo

Tres identificaciones, en orden creciente de lo que cuesta enunciarlas.

**Sobre $\mathbb{Z}_2$: la configuración de cortes.** Sturmfels y Sullivant [2] asocian a un grafo $G$ el ideal tórico cuyas coordenadas están indexadas por los cortes de $G$ — el núcleo de la aplicación del anillo de polinomios al anillo de semigrupo de la configuración de cortes — y su politopo $\mathrm{Cut}^{\square}(G)$ es la envolvente convexa de los vectores de corte. Para cada uno de los tres orbifolds de la Tabla 1 cuyos órdenes de cono son todos 2 el alfabeto *es* ese conjunto de vértices, de modo que el semigrupo de aquí es su semigrupo de cortes y su ideal tórico es su ideal de cortes:

- $S^1/\mathbb{Z}_2$: una letra es una paridad bajo cada una de las dos reflexiones, y esos cuatro vectores de signos son los cuatro cortes del camino $P_3$;
- $T^2/\mathbb{Z}_2$: una letra es un signo en cada uno de los cuatro puntos cónicos con producto $+1$, y esos ocho vectores de signos son exactamente los ocho cortes del ciclo de cuatro $C_4$;
- $S^1/\mathbb{Z}_2 \times S^1/\mathbb{Z}_2$: una letra es un signo bajo cada una de las cuatro reflexiones $P_0, P_1, Q_0, Q_1$, y el dato local es $N$, los cuatro recuentos simples y las cuatro correlaciones $\langle P_i Q_j \rangle$ — que son las ocho aristas de un grafo sobre cinco vértices, un cubo unido a cada reflexión y el ciclo de cuatro $P_0 Q_0 P_1 Q_1$. Ese grafo es la rueda $W_4$, las dieciséis letras son exactamente

sus dieciséis cortes, y las dos configuraciones de puntos son afínmente isomorfas en ambas direcciones.

Esto es una igualdad de configuraciones de puntos, comprobada en aritmética exacta, y no la observación de que dos politopos tengan el mismo retículo de caras.

**Sobre $\mathbb{Z}_m$ con pesos unidad: un modelo basado en grupo, y luego no del todo.** Una letra de $T^2/\mathbb{Z}_m$ cuyo peso es 1 es una raíz de la unidad por punto cónico con producto la identidad, y el dato local es el indicador de cada una. Cuando todos los puntos cónicos tienen el mismo orden eso es, en coordenadas de Fourier, el modelo filogenético basado en grupo de $\mathbb{Z}_m$ sobre el árbol garra $K_{1,l}$ con $l$ el número de puntos cónicos [4], cuya codimensión para un grupo de orden $g$ es $g^{l-1} - 1 - l(g-1)$; y reproduce los rangos de la Tabla 1, $3^2 - 1 - 3 \cdot 2 = 2$ para $T^2/\mathbb{Z}_3$ y $2^3 - 1 - 4 \cdot 1 = 3$ para $T^2/\mathbb{Z}_2$.

Los otros dos orbifolds no son ese modelo, y los tamaños de los alfabetos lo dicen de inmediato: el alfabeto de peso uno de $T^2/\mathbb{Z}_4$ tiene 8 letras donde un trípode de $\mathbb{Z}_4$ tendría $4^2 = 16$, y el de $T^2/\mathbb{Z}_6$ tiene 6 donde uno de $\mathbb{Z}_6$ tendría 36. La razón es que sus órdenes de cono son mixtos — $(4,4,2)$ y $(6,3,2)$ — de modo que cada hoja toma valores en un subgrupo distinto. Lo que son es la configuración de

$$\boxed{\mathcal{A}(G; H_1, \ldots, H_l) \;=\; \Big\{(g_1, \ldots, g_l) \;:\; g_i \in H_i,\; \textstyle\sum_i g_i = 0\Big\},} \tag{1}$$

con $H_i \leq G$ el subgrupo de orden $m_i$ en el $i$-ésimo punto cónico, embebida por los indicadores como antes. Tomando $H_i = G$ para todo $i$ se recupera el modelo basado en grupo; los orbifolds de órdenes mixtos devuelven subgrupos propios, uno por hoja, y el orbifold decide cuáles. No hemos encontrado (1) tratada en la literatura de modelos basados en grupo, donde un único grupo recorre todas las aristas.

**Para los productos superiores: un modelo jerárquico binario.** Sobre $(S^1/\mathbb{Z}_2)^k$ el conjunto base son las $2k$ reflexiones, en $k$ parejas antipodales, y un punto fijo es una elección de una reflexión por círculo. Así que las marginales están indexadas por las $2^k$ *transversales*, que son las facetas del complejo de borde del politopo cruzado $k$-dimensional. Contar estados y parámetros es entonces inmediato y sustituye al argumento de Kronecker de [1]:

$$\boxed{n = 2^{2k} = 4^k, \qquad \dim S = \#\{\text{caras}\} = \sum_j \binom{k}{j} 2^j = 3^k.} \tag{2}$$

En $k = 2$ el complejo es el ciclo de cuatro y el modelo es el modelo de grafo binario de $C_4$, que por [2, §4] corresponde al ideal de cortes de su suspensión — la rueda $W_4$ otra vez, de modo que las dos identificaciones coinciden donde se solapan.

## 3. Qué compra la identificación, y qué cuesta

Cuesta los casos binarios, y hay que atribuirlos sin rodeos.

**$T^2/\mathbb{Z}_2$ es su Ejemplo 1.2.** [2] calculan $I_{C_4}$ y concluyen que la variedad *es una intersección completa de tres cuádricas*. Ese es el contenido de la fila $T^2/\mathbb{Z}_2$ de §4, y la Tabla 1 del mismo artículo recoge su codimensión 3 y su grado 8 — este último siendo $\sum h_i^*$ para el vector $h^*$ $(1,3,3,1)$ medido aquí.

**El orbifold producto es una fila de su Tabla 1.** Su $\widehat{G}$ es la suspensión de $G$ sobre un punto, así que $\widehat{C_4}$ es $W_4$, y la fila dice: 8 generadores minimales de grado 2, 8 de grado 4, codimensión 7, grado 64, normal, Cohen–Macaulay, no Gorenstein. Los cálculos de esta nota devuelven los mismos números por rutas que no se comunican — una base de Markov minimal de $8+8$ elementos, un retículo de relaciones de rango 7 y un vector $h^*$ $(1,7,20,28,7,1)$ que suma 64 — lo cual es un contraste externo fuerte de la maquinaria: el control lo puso otro, diecisiete años antes, y todos los invariantes salieron iguales. Lo que su fila recoge es el *anillo*. Los recuentos de clases son la serie de Ehrhart de ese anillo respecto de $L$, que la fila no imprime y §9 calcula; lo que 2008 zanja es que el objeto que los lleva ya estaba identificado y medido.

**Y los movimientos de grado 4 son un corolario suyo.** [2, Cor. 3.3(2)]: un grafo con un menor $K_4$ tiene un generador minimal de grado 4 en su ideal de cortes. $W_4$ lo tiene. En la otra dirección, Engström [3] demostró su Conjetura 3.5: el ideal de cortes está generado por cuádricas si y sólo si el grafo carece de menores $K_4$. Así que el hecho de que en el orbifold producto los movimientos de grado 2 dejen componentes sin cubrir y los de grado 4 las cierren es ese teorema aplicado al grafo que el orbifold define — y el hecho correspondiente para $T^2/\mathbb{Z}_2$, cuyo grafo $C_4$ no tiene menores $K_4$, es el mismo teorema en la otra dirección. Lo que el orbifold aporta es el grafo.

## 4. Trece pegados, leídos como excepciones

Recordemos el criterio. Para una partición $T = T_1 \sqcup T_2$ del conjunto generador minimal en partes no vacías, $S$ es el *pegado* de $S_1 = \langle T_1 \rangle$ y $S_2 = \langle T_2 \rangle$ por $\alpha$ si $\alpha \in S_1 \cap S_2$, $\alpha \neq 0$ y $G(S_1) \cap G(S_2) = \mathbb{Z}\alpha$. Fischer, Morris y Shapiro [8] demuestran que un semigrupo afín que no es libre es intersección completa si y sólo si es un pegado de dos intersecciones completas; esto generaliza el teorema de rango uno de Delorme [9]. Assi, García-Sánchez y Ojeda [10] dan la serie de Hilbert:

$$\boxed{H(S_1 +_\alpha S_2,\, x) \;=\; (1 - x^{\deg \alpha})\, H(S_1, x)\, H(S_2, x).} \tag{3}$$

Aplicarlo a la Tabla 1 es una búsqueda sobre particiones con un test exacto en cada una: la intersección de retículos por forma normal de Hermite y la pertenencia por alcanzabilidad en el semigrupo graduado.

| orbifold | grupo | $n$ | grados de pegado | grados del numerador | estatus |
|---|---|---|---|---|---|
| $S^1/\mathbb{Z}_2$ | $SU(N)$ | 4 | [2] | [2] | binario, [2] |
| $T^2/\mathbb{Z}_2$ | $SU(N)$ | 8 | [2, 2, 2] | [2, 2, 2] | su Ej. 1.2 |
| $T^2/\mathbb{Z}_3$ | $SU(N)$ | 9 | [3, 3] | [3, 3] | basado en grupo, trípode $\mathbb{Z}_3$ |
| $T^2/\mathbb{Z}_4$ | $SU(N)$, p. 1 | 8 | [4] | [4] | basado en grupo, órdenes mixtos |
| $T^2/\mathbb{Z}_6$ | $SU(N)$, p. 1 | 6 | [ ] | [ ] | libre, $\mathbb{N}^6$ |
| $T^2/\mathbb{Z}_4$ | $SU(N)$ | 10 | [4, 4] | [4, 4] | **con pesos** |
| $T^2/\mathbb{Z}_6$ | $SU(N)$ | 11 | [6, 6] | [6, 6] | **con pesos** |
| $T^2/\mathbb{Z}_3$ | $SO(N)$ | 5 | [6] | [6] | **con pesos** |
| $T^2/\mathbb{Z}_4$ | $SO(N)$ | 8 | [4, 4] | [4, 4] | **con pesos** |
| $T^2/\mathbb{Z}_6$ | $SO(N)$ | 8 | [6, 6] | [6, 6] | **con pesos** |
| $T^2/\mathbb{Z}_3$ | $Sp(N)$ | 5 | [3] | [3] | cuaterniónico |
| $T^2/\mathbb{Z}_4$ | $Sp(N)$ | 8 | [4, 4] | [4, 4] | **con pesos** |
| $T^2/\mathbb{Z}_6$ | $Sp(N)$ | 8 | [6, 6] | [6, 6] | **con pesos** |

**Tabla 2:** Trece intersecciones completas. Las dos columnas de grados de la derecha se calculan por rutas que no se comunican: los grados de pegado desde la geometría de retículos, los grados del numerador desde la serie de Hilbert. La última columna dice a qué marco pertenece cada fila; siete filas llevan pesos, y ningún marco de §2 las cubre.

**El mismo alfabeto, tres realizaciones.** Las tres últimas filas completan una comparación que la tabla, si no, sólo haría a medias. Los tres orbifolds $T^2/\mathbb{Z}_3$, $T^2/\mathbb{Z}_4$ y $T^2/\mathbb{Z}_6$ tienen cada uno un alfabeto complejo, realizado de tres maneras con tres perfiles de peso distintos y tres dimensiones distintas:

| orbifold | sobre $SU(N)$ | sobre $SO(N)$ | sobre $Sp(N)$ |
|---|---|---|---|
| $T^2/\mathbb{Z}_3$ | $9{\times}1,\ \ [3,3]$ | $1{\times}1+4{\times}2,\ \ [6]$ | $5{\times}1,\ \ [3]$ |
| $T^2/\mathbb{Z}_4$ | $8{\times}1+2{\times}2,\ \ [4,4]$ | $4{\times}1+4{\times}2,\ \ [4,4]$ | $6{\times}1+2{\times}2,\ \ [4,4]$ |
| $T^2/\mathbb{Z}_6$ | $6{\times}1+3{\times}2+2{\times}3,\ \ [6,6]$ | $2{\times}1+3{\times}2+2{\times}3+1{\times}4,\ \ [6,6]$ | $4{\times}1+2{\times}2+2{\times}3,\ \ [6,6]$ |

Las nueve son intersecciones completas, y en ocho de las nueve *todos* los grados de pegado son el orden $m$ de la rotación — aunque el *número* de pegados cambia con el tipo, porque la dimensión cambia: $T^2/\mathbb{Z}_3$ tiene dos pegados sobre $SU(N)$ y uno sobre $Sp(N)$. La única fila cuyo grado no es $m$ es $T^2/\mathbb{Z}_3$ sobre $SO(N)$, y es la única de las nueve cuyo alfabeto lleva una letra de peso uno entre otras más pesadas.

**Esto son excepciones, y la literatura lo dice.** [4, §7] lo afirman sin rodeos: *la mayoría de los modelos en estadística algebraica, incluidos los modelos evolutivos basados en grupo que allí se tratan, no son intersecciones completas.* La Tabla 2 debe leerse, por tanto, como la lista de los casos que sobreviven, y no como prueba de que la familia se porte bien — y §5 muestra con qué rapidez se acaban los supervivientes.

**El elemento de pegado es la física.** En cada caso el $\alpha$ que realiza un pegado es, leído hacia atrás, una de las relaciones de equivalencia impresas en la fuente de física: la identidad que dice que una colección de letras puede sustituirse por otra con el mismo dato local.

**Un grado que no es el orden del orbifold.** Las trece filas llevan veintiún pegados entre todas, y veinte de los veintiún tienen grado $m$. La excepción es el único pegado de $T^2/\mathbb{Z}_3$ sobre $SO(N)$, de grado $6 = 2m$, y esa fila es la única cuyo alfabeto tiene una letra de peso uno entre otras más pesadas. El grado de un pegado es el peso de su elemento de pegado, y $(1 - x^m)$ es el caso particular que ocurre cuando todos los pesos son 1.

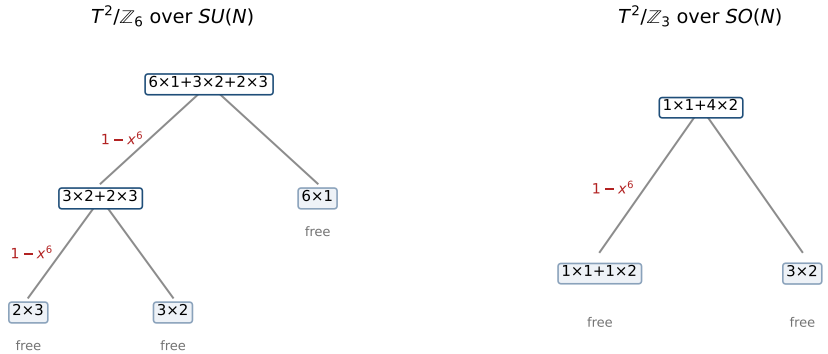



**Figura 1:** Dos árboles de pegado, tal como los devuelve la búsqueda. Cada nodo es un conjunto de generadores, escrito por su multiconjunto de pesos; cada bifurcación es un pegado y aporta el factor de la rama a (3); cada hoja es un semigrupo libre. Los dos árboles mostrados son casos con pesos, así que ambos quedan fuera de los marcos de §2.

## 5. El trípode, decidido

El miembro más pequeño de la familia basada en grupo es el árbol garra con tres hojas. Para un grupo cíclico $\mathbb{Z}_g$ su codimensión es $(g-1)(g-2)$, y [5] construyen esa cantidad de invariantes de grado a lo sumo $g$; si el ideal tórico es intersección completa es otra pregunta (§7), y el criterio de pegado la responde. Un caso es un orbifold nuestro: $g=3$ es $T^2/\mathbb{Z}_3$ sobre $SU(N)$.

**Proposición 1.** *Sea $G$ un grupo abeliano finito y sea $S$ el semigrupo del modelo basado en grupo sobre el trípode. Entonces $S$ es intersección completa si y sólo si $|G|\le 3$: es libre para $|G|=2$, intersección completa con dos cúbicas para $|G|=3$, y no es intersección completa para $\mathbb{Z}_4$, para $\mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_2$ ni para ningún grupo abeliano de orden al menos 5.*

*Demostración.* Las letras son las ternas de elementos del grupo que suman cero, así que $n=|G|^2$, y el dato local es el indicador de cada entrada, de modo que $\dim S = 3(|G|-1)+1 = 3|G|-2$ y la codimensión es $(|G|-1)(|G|-2)$, que es el valor que la literatura filogenética imprime para el trípode.

Todo generador es un rayo extremo, por el argumento de la Proposición 2: es un vector 0/1 con un 1 en cada uno de tres bloques, luego uno de los vértices de un producto de tres símplices, y un vértice sigue siendo extremo en la envolvente de cualquier subconjunto que lo contenga. Nada en ese argumento usa la ley de grupo más allá de que las letras seleccionan un subconjunto de esos vértices, así que vale sin cambios para todo $G$ abeliano finito y no sólo para los cíclicos — que es lo que permite cuantificar la cota siguiente sobre todos ellos. El Teorema 1 exige entonces

$$\boxed{|G|^2 \;\le\; 2\dim S - 2 \;=\; 6|G|-6, \qquad \text{es decir} \qquad |G|^2-6|G|+6\le 0,} \tag{4}$$

que se cumple para $2\le|G|\le 4$ y falla desde 5 en adelante: escribiendo $f(g)=g^2-6g+6$, se tiene $f(5)=1>0$ y $f(g+1)-f(g)=2g-5>0$ para $g\ge 3$, luego $f$ es positiva y creciente en los enteros $g\ge 5$. La cota resuelve por tanto todo grupo de orden cinco o más; el grupo trivial queda fuera de su alcance por la otra razón, $\dim S=1$ está por debajo del $d\ge 2$ del Teorema 1, y su semigrupo es $\mathbb{N}$, libre. Quedan así abiertos cuatro grupos, de tres órdenes: $\mathbb{Z}_2$, $\mathbb{Z}_3$, $\mathbb{Z}_4$ y $\mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_2$. Cada uno de los cuatro lo decide el criterio de pegado, exhaustivamente — los dos de orden 4 sobre las $2^{15}-1$ particiones de sus dieciséis generadores — con los resultados de la Tabla 3. □

| $G$ | $n=\lvert G\rvert^2$ | $\dim S$ | codim | $2\dim S-2$ | veredicto |
|---|---|---|---|---|---|
| $\mathbb{Z}_2$ | 4 | 4 | 0 | 6 | libre |
| $\mathbb{Z}_3$ | 9 | 7 | 2 | 12 | intersección completa, grados $[3,3]$ |
| $\mathbb{Z}_4$ | 16 | 10 | 6 | 18 | no es intersección completa (barrido) |
| $\mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_2$ | 16 | 10 | 6 | 18 | no es intersección completa (barrido) |
| $\lvert G\rvert\ge 5$ | $\lvert G\rvert^2$ | $3\lvert G\rvert-2$ | — | $6\lvert G\rvert-6$ | no es intersección completa ((4)) |

**Tabla 3:** El trípode, para todo grupo abeliano finito. La codimensión se calcula desde la matriz de generadores y coincide con $(|G|-1)(|G|-2)$, que es un control que podía haber fallado. La cota calla exactamente en los cuatro grupos pequeños, y por eso se barren; y $\mathbb{Z}_2\times\mathbb{Z}_2$ es el grupo del modelo de Kimura de 3 parámetros.

Hemos buscado esta clasificación en la literatura de modelos basados en grupo y no la hemos encontrado; lo que esa literatura resuelve para el trípode es la normalidad, y lo que demuestra sobre intersecciones completas es el enunciado local de §7. La lectura importa tanto como el enunciado. Que $T^2/\mathbb{Z}_3$ sea intersección completa no es una propiedad de los trípodes sino del orden 3: se acaba en el grupo siguiente, en los dos grupos de orden cuatro, y la cota de rayos extremos cierra todo lo de arriba. Tiene la misma forma que §8 — una cota que decide todo salvo los casos más pequeños, y un barrido exhaustivo para esos — y en ambos sitios los casos que la cota no ve son los interesantes.

## 6. Donde los pesos lo sacan fuera

Un modelo basado en grupo es abeliano por construcción: para los modelos filogenéticos basados en grupo que se usan aquí, la transformada de Fourier de un grupo abeliano finito es lo que pone el modelo en coordenadas monomiales, en las cuales es tórico. (Tórico es, por supuesto, mucho más general que eso, y no debe nada a los grupos abelianos en general; lo único que importa es cómo llegan *estos* modelos.) Todo marco de §2 hereda esa construcción. Siete filas de la Tabla 2 llevan pesos, y el peso no es un artificio: es la dimensión de un irreducible, y el semigrupo está graduado por él. No hay transformada de Fourier que aplicar.

Los pesos tienen dos fuentes distintas, y separarlas merece una frase. Sobre $SU(N)$ vienen de la *inducción*: un carácter de $\Lambda$ cuyo estabilizador es un subgrupo propio de $\mathbb{Z}_m$ induce un irreducible de dimensión $> 1$ del grupo espacial $\Lambda \rtimes \mathbb{Z}_m$, que no es abeliano [1]. Sobre $SO(N)$ y $Sp(N)$ vienen, además, de la *recombinación*: un irreducible complejo que no es autoconjugado se empareja con su conjugado en un único irreducible real del doble de dimensión, de modo que aparecen pesos incluso donde el alfabeto complejo no tenía ninguno. Los dos mecanismos se ven uno al lado del otro en $T^2/\mathbb{Z}_3$: sobre $SU(N)$ toda letra tiene peso 1, y sobre $SO(N)$ el alfabeto es $1{\times}1 + 4{\times}2$ con todo peso 2 producido por recombinación y ninguno por inducción.

**Una construcción, cuatro regímenes.** Esos dos mecanismos y los órdenes de cono mixtos de (1) no son tres escapes inconexos del diccionario. Son lo que produce una sola construcción cuando varían sus entradas. La construcción es la de [1]: tómense las representaciones irreducibles del grupo espacial cuya restricción a las traslaciones tiene estabilizador no trivial, pésese cada una por su dimensión, anótese en cada punto cónico el multiconjunto de autovalores de la rotación local — y realifíquese después según el tipo del espacio de definición. Tiene tres entradas, y cada una mueve la configuración a un régimen distinto:

| órdenes de cono | estabilizadores | tipo | configuración | nombre |
|---|---|---|---|---|
| iguales | todos totales | complejo | flujos en un árbol garra | modelo basado en grupo [4] |
| iguales, todos 2 | todos totales | complejo | cortes de un grafo | config. de cortes [2] |
| mixtos | todos totales | complejo | flujos con $g_i \in H_i$ | (1), no localizado |
| cualesquiera | alguno propio | complejo | flujos *con pesos* | no localizado |
| cualesquiera | cualesquiera | real, cuaterniónico | con pesos, recombinados | no localizado |

En esa lectura el objeto general es una *configuración de flujos con pesos*: el dato de una letra en el $i$-ésimo punto cónico ya no es un elemento de $\widehat{H_i}$ sino un multiconjunto de $w$ de ellos, con $w$ el peso, y la restricción que hacía cerrar los flujos se hereda de la representación en vez de imponerse. Escribir eso como definición abstracta es fácil y vacío — toda configuración de vectores enteros no negativos graduada por un peso positivo lo cumpliría. El contenido está en la dirección contraria, y es la pregunta con la que termina esta nota:

> *¿Qué configuraciones de flujos con pesos provienen de un grupo?* Los cuatro regímenes de arriba son la imagen de una sola construcción; una caracterización de esa imagen convertiría las dos últimas filas de una lista de ejemplos en una clase, y los trece árboles de pegado de la Tabla 2 son los primeros datos sobre cómo se comporta esa clase.

Esta no es una dirección en la que nadie haya pensado. Es una que se nombró y se dejó abierta. Inmediatamente después de la conjetura de que la complejidad filogenética $\varphi(G)$ de un grupo abeliano es a lo sumo $|G|$, [4] escriben que el invariante *"tiene pleno sentido para grupos arbitrarios, no sólo abelianos. Sin embargo, si $G$ no es abeliano la complejidad filogenética puede exceder el orden del grupo. Usando el programa 4ti2 encontramos que $\varphi(S_3, 2) \geq 8$ para el grupo simétrico en tres letras. Sería interesante estudiar el significado teórico-de-grupos de este invariante."* Eso fue en 2005. El lado abeliano de ese invariante sí se ha movido desde entonces — Michałek y Ventura demuestran que $\varphi(\mathbb{Z}_p)$ es finito para todo primo y que $\varphi(\mathbb{Z}_3) = 3$ [6], y el caso de Kimura

de 3 parámetros queda zanjado en [7] —, mientras que para un grupo no abeliano el único dato calculado sigue siendo el de 2005.

Hay que decir dos cosas de una vez. Primero, su $\varphi(G, n)$ está definido para un grupo *finito* sobre un árbol garra, mientras que $\Lambda \rtimes \mathbb{Z}_m$ es infinito y el alfabeto de aquí se recorta de él por la condición de que un carácter tenga estabilizador no trivial: no son el mismo objeto y nada de lo que sigue pretende que lo sean. Segundo, lo que los orbifolds sí aportan es un suministro — una familia infinita de alfabetos con pesos de origen geométrico, en la que el peso de una letra es el índice del estabilizador de un punto fijo, junto con sus árboles de pegado, sus series de Hilbert y sus grados. Las siete filas con pesos de la Tabla 2 son las primeras entradas de esa lista, y en los tres casos $\mathbb{Z}_6$ — unitario, ortogonal y simpléctico — el grado de pegado es 6, que es el orden de la rotación.

## 7. Local y global

Hay una distinción que debe trazarse explícitamente, porque el vocabulario colisiona. [5] demuestran, bajo el título *intersección completa para árboles garra*, que la variedad asociada a un árbol garra es intersección completa *en el abierto de Zariski* $U$, donde $U$ corta a la variedad en su órbita tórica densa. Su Corolario 3.6 dice cuáles son las ecuaciones: un conjunto de binomios de Laurent define la variedad en $U$ si y sólo si las matrices correspondientes generan el retículo $\mathrm{adm}(G)$ — es decir, si y sólo si son una base de retículo. Un ideal de base de retículo tiene exactamente tantos generadores como la codimensión, para todo retículo; el contenido de su teorema es la construcción explícita y la cota de grado, no la propiedad.

La pregunta de esta nota es la global: si el ideal tórico mismo — la saturación — está generado por tantos elementos como la codimensión, equivalentemente si el semigrupo es un pegado iterado. Los dos enunciados son independientes, y la Tabla 3 muestra que difieren: el trípode de $\mathbb{Z}_4$ es intersección completa en $U$ por su teorema y no lo es globalmente.

## 8. Todo $k \geq 3$, en una línea

**Teorema 1** ([8, Cor. 3.4])**.** *Sea $S$ un semigrupo afín de dimensión $d$ que es intersección completa, con $d \geq 2$. Entonces el cono de $S$ tiene a lo sumo $2d - 2$ rayos extremos.*

**Proposición 2.** *Para todo $k \geq 3$, el semigrupo de $(S^1/\mathbb{Z}_2)^k$ no es intersección completa.*

*Demostración.* Todo generador es un rayo extremo. Un generador es un vector 0/1 con exactamente un 1 en cada uno de los $2^k$ bloques de puntos fijos, de modo que los generadores son *un subconjunto del* conjunto de vértices del producto de los símplices de puntos fijos — un subconjunto propio, puesto que el orbifold producto correlaciona los datos en puntos fijos distintos y sólo aparecen $4^k$ de esos vértices. Eso basta: un vértice de un politopo sigue siendo extremo en la envolvente convexa de cualquier subconjunto de vértices que lo contenga, y todos los generadores están en un mismo hiperplano de peso, de modo que cada uno genera un rayo extremo del cono. Con $n = 4^k$ y $d = 3^k$ de (2), el Teorema 1 exige $4^k \leq 2 \cdot 3^k - 2$, y $(4/3)^3 > 2$. □

**Y tampoco es un ideal de cortes.** Un ideal de cortes con $4^k$ coordenadas necesita un grafo sobre $n$ vértices con $2^{n-1} = 4^k$ cortes, luego $n = 2k + 1$, y un espacio marginal de dimensión $3^k$, luego $3^k - 1$ aristas. Un grafo simple sobre $2k + 1$ vértices tiene a lo sumo $\binom{2k+1}{2} = k(2k + 1)$ aristas, así que el requisito es

$$\boxed{3^k - 1 \;>\; \binom{2k+1}{2} = k(2k+1) \qquad (k \geq 3),} \tag{5}$$

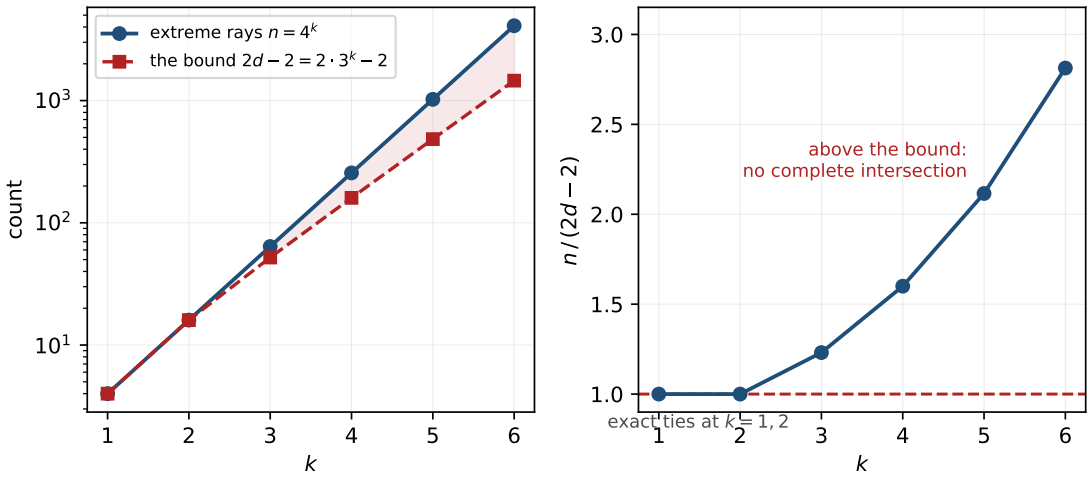



**Figura 2:** La Proposición 2, dibujada: los rayos extremos frente a la cota, y su cociente. El cociente vale exactamente 1 en $k = 1, 2$ — la cota se alcanza, no se aproxima — y supera 1 desde $k = 3$. Los empates son la razón de que $k = 2$ necesitara el barrido exhaustivo, y de que ninguna desigualdad de esta forma pueda separar una intersección completa de algo que alcanza su cota exactamente.

que se cumple en $k = 3$ — 26 aristas pedidas sobre 7 vértices, que soportan a lo sumo 21 — y se propaga: si $3^k - 1 > k(2k+1)$ entonces

$$3^{k+1} - 1 \;=\; 3(3^k - 1) + 2 \;>\; 3k(2k+1) + 2 \;=\; 6k^2 + 3k + 2 \;>\; 2k^2 + 5k + 3 \;=\; (k+1)(2k+3),$$

el último paso porque $4k^2 - 2k - 1 > 0$ para $k \geq 1$. Así que ningún grafo tiene el número correcto de aristas para ningún $k \geq 3$. La descripción jerárquica binaria de §2 sobrevive; la de grafo no, que es el sentido preciso en que $k = 2$ es el último caso cubierto por [2].

### Los tres regímenes de la familia producto

Los dos resultados anteriores y el caso excepcional de §9 son un solo enunciado sobre $(S^1/\mathbb{Z}_2)^k$ leído en tres valores de $k$. Escribiendo $S_k$ para su semigrupo, con $n = 4^k$ y $d = 3^k$ en todo momento:

| | $k = 1$ | $k = 2$ | $k \geq 3$ |
|---|---|---|---|
| la configuración de cortes de un grafo | sí, camino $P_3$ | sí, rueda $W_4$ | **no** (5) |
| intersección completa | sí, grados [2] | **no** | **no** (Prop. 2) |
| normal, Cohen–Macaulay | sí | sí [2] | *abierto* |
| Gorenstein | sí (tipo 1) | no (tipo 9) | — |
| el marco que aún lo describe | grafo | grafo | jerárquico binario |

Las dos fronteras no coinciden, y ese es el contenido del par de filas: $k = 2$ sigue siendo modelo de cortes y ya no es intersección completa, de modo que la descripción por grafo sobrevive un paso más que la propiedad de intersección completa. Lo que sustituye al grafo pasado $k = 2$ es el modelo jerárquico binario del complejo de borde del politopo cruzado $k$-dimensional, que es el join $k$-ésimo de una pareja de puntos — y ese complejo, y no el grafo, es donde vive la pregunta siguiente.

**La pregunta que esto deja abierta.** Si $S_k$ es normal para $k \geq 3$ no se resuelve aquí. Importa más que los resultados negativos anteriores: los anillos de semigrupo afín normales son Cohen–Macaulay por el teorema de Hochster, de modo que una demostración de normalidad para todo $k$ exhibiría una familia infinita explícita de anillos tóricos *normales, Cohen–Macaulay y no intersección completa*, indexada por $k$ y procedente de productos de orbifolds — que es un enunciado

más fuerte que cualquier "no es intersección completa" aislado. La configuración es $A_k = A_1^{\otimes k}$ con $A_1$ el diseño de independencia $2 \times 2$, y los dos casos en la mano son normales, pero ni la estructura tensorial ni la estructura de join del complejo nos consta que lo fuercen.

**Los empates exactos.** El par $(n, d) = (2r+2, r+2)$ en $k = 1, 2$ es la numerología del Ejemplo 3.5 de [8], cuya matriz lleva dos $+1$ y dos $-1$ en cada fila. Reconstruir ese ejemplo para $r = 1, \ldots, 4$ devuelve $2r+2$ rayos extremos en dimensión $r+2$, alcanzando la cota exactamente, con el recuento certificado en aritmética exacta. Su ejemplo es intersección completa mientras que $(S^1/\mathbb{Z}_2)^2$ no lo es, con los mismos $n$, $d$ y rango: de modo que la propiedad no la determina $(n, d, \text{rango})$, ni el patrón grueso de signos que las dos matrices comparten. Qué la determina — el soporte, los circuitos, el matroide orientado — este par no lo dice. Los propios autores lo dicen del estado del arte [8, p. 3144]: *"encontrar buenos criterios para establecer que $S$ no es intersección completa sigue siendo un problema abierto interesante."*

## 9. La excepción, exhaustivamente

Por completitud, y porque es el caso desde el que se encontró la identificación de §2, he aquí el argumento directo para $k = 2$, independiente de la Tabla 1 de [2].

**Proposición 3.** *El semigrupo de $S^1/\mathbb{Z}_2 \times S^1/\mathbb{Z}_2$ no es intersección completa.*

*Demostración.* No es libre: su retículo de relaciones tiene rango 7. Por [8] es entonces intersección completa si y sólo si alguna partición de su conjunto generador minimal en dos partes no vacías es un pegado. Hay $2^{15} - 1 = 32767$ particiones de esas; probándolas todas exactamente, 16 superan la condición de rango sobre la intersección de retículos y ninguna de ellas tiene un $\alpha$ admisible. □

Dos mediciones independientes coinciden, y ambas concuerdan con [2]. La base de Markov minimal tiene 16 elementos — ocho de grado 2 y ocho de grado 4 — frente a un retículo de relaciones de rango 7.

**El vector $h^*$.** Escribir el recuento de clases sobre $(1-x)^9$ da $(1, 7, 20, 28, 7, 1)$. Ese numerador es un vector $h^*$ y no sólo un numerador de Hilbert porque el semigrupo es normal. Escríbase $L = \mathbb{Z}A$ para el grupo que genera la configuración y $L_N$ para su rebanada de grado $N$. La Tabla 1 de [2] recoge el anillo de cortes de $\widehat{C_4} = W_4$ como normal y Cohen–Macaulay, es decir $S = \text{cone}(A) \cap L$; como todo generador tiene grado uno, eso da $S_N = NP \cap L_N$, luego todo punto de $L$ en $NP$ es suma de $N$ generadores, y la serie de Hilbert es la serie de Ehrhart de $\text{Cut}^{\square}(W_4)$ respecto de $L$, cuyo volumen normalizado es por tanto 64.

El recuento que generan los movimientos de grado 2 por sí solos da $(1, 7, 20, 28, 15, -7)$ sobre el mismo denominador, y allí el argumento es negativo y no necesita tal hipótesis: por el teorema de Stanley [11] un politopo reticular tiene vector $h^*$ no negativo, de modo que esa serie no es la serie de Ehrhart de ninguno. Se ve por la forma de la función generatriz sola, sin aritmética de retículos.

**Qué son los ocho cuárticos.** En este caso aparecen dos ochos y son el mismo ocho. Las relaciones cuadráticas publicadas dan 2817 clases en rango 4 donde las fibras son 2809, un exceso de 8; y la base de Markov minimal tiene 8 generadores de grado 4. Ninguno de los dos números explica al otro a primera vista — un generador de Markov se define por la conectividad de una fibra bajo compartir variable, y el exceso se define por lo que una lista publicada concreta de movimientos no consigue conectar — así que calculamos los dos.

**Proposición 4.** *En $S^1/\mathbb{Z}_2 \times S^1/\mathbb{Z}_2$ y rango 4, exactamente ocho fibras de la aplicación de datos locales no las conectan las relaciones de grado 2. Cada una de esas fibras contiene exactamente* dos *condiciones de contorno, y son las únicas fibras de rango 4 con más de una componente. Los*

*ocho binomios cuárticos correspondientes son por tanto* indispensables*: cada uno aparece, salvo signo, en toda base de Markov del ideal. También lo son los ocho cuadráticos, por la misma razón en rango* 2*; de donde*

*el ideal tórico tiene un conjunto generador binomial minimal* único*, salvo signos:*

$$8 \textit{ cuadráticos } + \ 8 \textit{ cuárticos.}$$

*Bajo* $\mathcal{G}$ *los dieciséis caen en exactamente dos órbitas, una por grado.*

La indispensabilidad es lo que da una fibra de exactamente dos monomios desconectados: si $F_b = \{u, v\}$ y ningún binomio de grado menor los conecta, entonces $x^u - x^v$ no tiene de dónde más venir, luego toda base de Markov lo contiene salvo signo. Eso es estrictamente más fuerte que ser miembro de *alguna* base de Markov minimal, y es lo que convierte "una base de Markov minimal tiene $8+8$" en "la base de Markov minimal es $8+8$". El control de que no se trata simplemente de "la fibra tiene dos elementos" es que existen fibras de rangos 3 y 4 con varios monomios, todos conectados, y que correctamente no piden nada.
Así que el primer fallo de las relaciones cuadráticas es un solo fenómeno visto ocho veces: una única órbita de *parejas* de condiciones de contorno con el mismo dato local que ningún movimiento cuadrático intercambia, un cuártico por pareja. Salvo simetría, el ideal entero son dos relaciones, una de cada grado, y la segunda existe por esas parejas y por ninguna otra razón.

**El grupo, exactamente.** $\mathcal{G} \leq S_{16}$ está generado por siete involuciones sobre las letras: las cuatro *conmutaciones*, cada una invirtiendo la paridad bajo una de las cuatro reflexiones; los dos intercambios de las dos reflexiones dentro de un círculo; y el intercambio de los dos círculos. Es $\mathbb{Z}_2^4 \rtimes \mathrm{Aut}(W_4)$ — conmutación por un subconjunto de vértices, semidirecto los automorfismos de la rueda — de orden $16 \cdot 8 = 128$. Y no es meramente un subgrupo: calcular directamente las permutaciones de las dieciséis letras que preservan el retículo de relaciones $\ker A$, por una ruta que no conoce la construcción anterior, devuelve exactamente esas 128. Así que $\mathcal{G} = \mathrm{Aut}(A)$, y "una sola órbita" es un enunciado sobre el grupo de automorfismos completo.

El mismo grupo gobierna el módulo canónico: sus ocho generadores minimales de grado 6 (Proposición 5) son también una $\mathcal{G}$-órbita, de modo que toda la estructura excepcional — relaciones y módulo canónico — va en órbitas de tamaño ocho y uno.

| invariante | valor | fuente |
|---|---|---|
| vértices, dimensión, facetas | 16, 8, 24 | calculado aquí |
| vector $f$ | $(1, 16, 104, 360, 712, 816, 520, 168, 24, 1)$ | calculado aquí |
| vector $h^*$ | $(1, 7, 20, 28, 7, 1)$ | calculado aquí |
| volumen normalizado | 64 | $\sum h_i^*$; también el grado en [2] |
| generadores minimales | 8 cuadráticos, 8 cuárticos | calculado aquí; [2], Tabla 1 |
| normal, Cohen–Macaulay | sí, sí | [2], Tabla 1 |
| Gorenstein | no — **tipo** de Cohen–Macaulay 9 | calculado aquí |
| $\operatorname{codeg} P$, $a(k[S])$, $\operatorname{reg} k[S]$ | 4, $-4$, 5 | calculado aquí |
| intersección completa | **no** | Proposición 3 |

**Tabla 4:** El caso excepcional, como lista de invariantes. Es un anillo tórico normal y Cohen–Macaulay que no es intersección completa — que es la forma útil de decir lo que es, en vez de decir sólo lo que no es.

**Cuánto falla Gorenstein.** "No Gorenstein" es lo menos informativo que puede decirse de un anillo Cohen–Macaulay, porque Gorenstein es el caso tipo $= 1$ de un entero positivo. Como el semigrupo es normal, Danilov–Stanley identifica el módulo canónico $\omega$ con el ideal generado por los puntos interiores del cono, y el tipo es su número minimal de generadores.

**Proposición 5.** *El anillo de semigrupo de* $S^1/\mathbb{Z}_2 \times S^1/\mathbb{Z}_2$ *tiene tipo de Cohen–Macaulay* 9*. Su módulo canónico tiene un generador minimal en grado* $4 = \operatorname{codeg} P$ *y ocho en grado* 6*, y ninguno en ningún otro grado.*

El criterio es exacto y finito: $u \in \operatorname{relint}(S)$ es generador minimal de $\omega$ cuando $u - s \notin \operatorname{relint}(S)$ para todo $s \in S$ no nulo, y como $S$ está generado en grado uno basta probar $u - a_i$ sobre los dieciséis generadores. La pertenencia al interior se decide contra las 24 facetas del cono, calculadas en aritmética racional exacta; y como el semigrupo es normal, su parte de grado $N$ *es* el conjunto de puntos reticulares de $NP$, de modo que éstos pueden enumerarse como sumas de $N$ generadores sin ningún programa entero.

Aquí aparecen dos recuentos y son cosas distintas. En los grados 4 a 8, los puntos interiores del cono son $1, 16, 136, 752, 3097$; los generadores minimales de $\omega$ son $1, 0, 8, 0, 0$. No hay tensión: los dieciséis puntos interiores de grado 5 son el único generador de grado 4 más cada uno de los dieciséis generadores de $S$, luego están generados y no son minimales. El tipo cuenta sólo lo que la suma con $S$ no alcanza. Los recuentos de puntos interiores se producen dos veces — una por enumeración y otra como los coeficientes de $(-1)^d H(1/x)$ — y coinciden, de modo que la enumeración es del módulo correcto. La asimetría de $(1, 7, 20, 28, 7, 1)$ dice sólo que el tipo no es 1; no dice que sea 9.

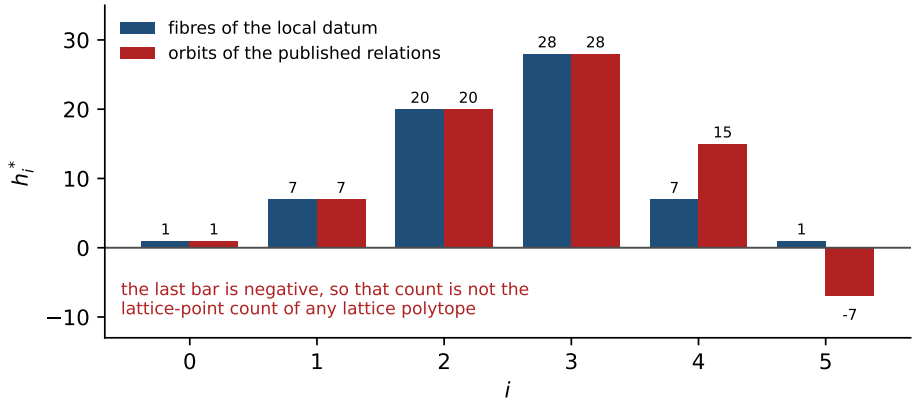



**Figura 3:** Los dos recuentos de $S^1/\mathbb{Z}_2 \times S^1/\mathbb{Z}_2$ escritos sobre $(1-x)^9$. Los cuatro primeros coeficientes coinciden; el último es negativo en el de la derecha, y un politopo reticular no puede producir un $h_i^*$ negativo. Las dos series son $1, 16, 128, 688, \mathbf{2809}$ y $1, 16, 128, 688, \mathbf{2817}$.

## 10. Los politopos marginales

Para los alfabetos de peso uno los generadores están en un hiperplano y su envolvente convexa es un politopo reticular de dimensión $\dim S - 1$, con todo generador un vértice.

| orbifold | vértices | dim | tipo combinatorio |
|---|---|---|---|
| $S^1/\mathbb{Z}_2$ | 4 | 2 | $\Delta_1 \oplus \Delta_1$ |
| $T^2/\mathbb{Z}_2$ | 8 | 4 | $\Delta_1^{\oplus 4}$; también $\mathrm{Cut}^{\square}(C_4)$, como debe ser |
| $T^2/\mathbb{Z}_3$ | 9 | 6 | $\Delta_2 \oplus \Delta_2 \oplus \Delta_2$ |
| $T^2/\mathbb{Z}_4$ (peso 1) | 8 | 6 | $\Delta_3 \oplus \Delta_3$ |
| $T^2/\mathbb{Z}_6$ (peso 1) | 6 | 5 | $\Delta_5$ |
| $S^1/\mathbb{Z}_2 \times S^1/\mathbb{Z}_2$ | 16 | 8 | $\mathrm{Cut}^{\square}(W_4)$ |

**Tabla 5:** Los politopos marginales. Por encima de la línea el tipo es una suma libre de símplices; por debajo es un politopo de cortes de un grafo con un menor $K_4$.

Las sumas libres son la sombra politopal de la Tabla 2, y la correspondencia es exacta en estas cinco filas: el número de pegados es el número de sumandos libres menos uno, y cada grado de pegado es el número de vértices del sumando que se desprende. La lectura es específica de

la rebanada de peso uno, y no porque falle en otra parte: en cuanto el alfabeto lleva pesos, los generadores dejan de estar en un solo hiperplano de grado uno y la envolvente convexa no es el objeto con el que comparar. El primer caso con pesos, $T^2/\mathbb{Z}_3$ sobre $SO(N)$ con su grado de pegado $2m$, es donde una extensión ingenua ya tendría que replantearse.

## 11. Libro mayor

**Tabla 6:** Lo que debe cada resultado.

| Elemento | Heredado (cita) | Nuestro |
|---|---|---|
| intersección completa $\iff$ pegado iterado; la cota de rayos extremos | Fischer–Morris–Shapiro [8]; Delorme [9] en rango uno | nada |
| serie de Hilbert de un pegado (3) | Assi–García-Sánchez–Ojeda [10] | nada |
| ideales de cortes; los invariantes del anillo de cortes de $W_4$ — codimensión, grado, generadores minimales; cuádricas $\iff$ sin menor $K_4$ | Sturmfels–Sullivant [2]; Engström [3] | nada |
| normalidad y Cohen–Macaulayidad del caso excepcional, sobre las que descansa la lectura del numerador como vector $h^*$ | Sturmfels–Sullivant [2], Tabla 1 | nada |
| modelos basados en grupo, su codimensión, y que la mayoría no son intersecciones completas | Sturmfels–Sullivant [4]; Casanellas–Fernández-Sánchez–Michałek [5] | nada |
| no negatividad de $h^*$ | Stanley [11] | nada |
| **que las condiciones de contorno de orbifold forman estos semigrupos, y qué grafo, árbol o complejo es cada uno** | — | **nuestro** |
| **que cada alfabeto con pesos es el conjunto generador minimal** | — | **nuestro** |
| **los árboles de pegado de las filas con pesos, y de los alfabetos ortogonal y simpléctico** | — | **nuestro** |
| **que el trípode es intersección completa exactamente para $\lvert G\rvert \le 3$, para todo $G$ abeliano finito** | — | **nuestro** |
| **que $(S^1/\mathbb{Z}_2)^k$ no es intersección completa para ningún $k \ge 3$, y no es un ideal de cortes** | — | **nuestro** |
| **el tipo de Cohen–Macaulay, el $a$-invariante y la codegree del caso excepcional, y que su base de Markov minimal es única salvo signos, dieciséis binomios indispensables en dos órbitas de ocho bajo** $\mathrm{Aut}(A)$ | que es normal y Cohen–Macaulay y no Gorenstein: [2], Tabla 1 | **nuestro** (el tipo 9 mismo, y los grados en que se genera su módulo canónico) |

# A. Reproducibilidad

Todo número se regenera desde los guiones auxiliares, cada uno de los cuales escribe su propio recibo y declara sus propios controles.

| guión | qué establece |
|---|---|
| `bc_preflight.py` | los alfabetos, pesos y datos locales, desde la matriz de rotación |
| `cut_ideal_gate.py` | que las letras son los cortes de $P_3$, $C_4$ y $W_4$, en ambas direcciones |
| `gluing_tree.py` | los diez árboles de pegado unitarios y ortogonales; el barrido exhaustivo de las 32767 particiones |
| `tripod_gate.py` | el trípode para todo grupo abeliano finito, con el control de codimensión |
| `sp_gluing_gate.py` | los tres árboles de pegado simplécticos: minimalidad, pegados, grados |
| `ledger_gate.py` | que todo guión que esta tabla nombra está en el disco con su recibo, leído de la propia fuente de esta nota; y que $10{+}3 = 13$, con cada fila de la Tabla 2 respaldada por exactamente uno de los dos recibos y cada fila de recibo usada por exactamente una fila de la tabla |
| `gorenstein_gate.py` | el tipo de Cohen–Macaulay, el $a$-invariante y codeg del caso excepcional, con un señuelo Gorenstein |
| `quartic_orbit_gate.py` | las ocho fibras partidas, los ocho generadores de grado 4, y que son las mismas ocho |
| `indispensable_gate.py` | la Proposición 4: que los dieciséis son indispensables, que $\mathrm{Aut}(A)$ tiene orden 128, y las dos órbitas de binomios junto con la de los generadores canónicos |
| `complete_intersection.py` | base de Markov minimal frente al rango del retículo |
| `fms_cone_gate.py` | rayos extremos, $n = 4^k$, $d = 3^k$, y el control sobre el Ejemplo 3.5 |
| `formula_atlas.py` | las series de Hilbert y los dos vectores $h^*$ |
| `polytope_id.py` | los tipos combinatorios de los politopos marginales |
| `minimality_gate.py` | que todo alfabeto de la lista es el conjunto generador minimal, con un señuelo |

Un recibo de `outputs/` no tiene fila arriba, y es a propósito: `figure_table_gate.txt` es la corrida de una compuerta que lee las fuentes de *las dos* notas y comprueba que toda sucesión de la que se dibuja una figura es la sucesión que su tabla imprime — para esta nota, las dos curvas de la Figura 2 y los dos juegos de barras de la Figura 3. Su guión necesita también la fuente de la nota compañera, así que viaja con [1]; el recibo se lleva aquí porque son las figuras de esta nota las que certifica.

Dos controles merecen nombrarse porque fallaron primero y se repararon. El recuento de rayos extremos debe correrse sobre un semigrupo y no sobre una base arbitraria de un retículo de relaciones, porque una base arbitraria da un cono que contiene una recta; y un señuelo tiene que ser un señuelo — el primer cono escrito para probar el contador tenía dos de sus cinco generadores dentro del cono.

# Referencias


[1] C. Marín, *The Alphabet of Orbifold Boundary Conditions*, Parte IX-A de esta serie, Zenodo, `doi:10.5281/zenodo.22254861`.

[2] B. Sturmfels, S. Sullivant, *Toric geometry of cuts and splits*, Michigan Math. J. **57** (2008) 689–709, arXiv:math/0606683.

[3] A. Engström, *Cut ideals of $K_4$-minor free graphs are generated by quadrics*, Michigan Math. J. **60** (2011) 705–714, arXiv:0805.1762.

[4] B. Sturmfels, S. Sullivant, *Toric ideals of phylogenetic invariants*, J. Comput. Biol. **12** (2005) 204–228, arXiv:q-bio/0402015.

[5] M. Casanellas, J. Fernández-Sánchez, M. Michałek, *Local description of phylogenetic group-based models*, arXiv:1402.6945.

[6] M. Michałek, E. Ventura, *Finite phylogenetic complexity of $\mathbb{Z}_p$ and invariants for $\mathbb{Z}_3$*, J. Algebra (2017), arXiv:1508.04177.

[7] M. Michałek, E. Ventura, *Phylogenetic complexity of the Kimura 3-parameter model*, arXiv:1704.02584.

[8] K. G. Fischer, W. Morris, J. Shapiro, *Affine semigroup rings that are complete intersections*, Proc. Amer. Math. Soc. **125** (1997) 3137–3145.

[9] C. Delorme, *Sous-monoïdes d'intersection complète de $N$*, Ann. Sci. Éc. Norm. Supér. **9** (1976) 145–154.

[10] A. Assi, P. A. García-Sánchez, I. Ojeda, *Frobenius vectors, Hilbert series and gluings of affine semigroups*, J. Commut. Algebra **7** (2015) 317–335.

[11] R. P. Stanley, *Decompositions of rational convex polytopes*, Ann. Discrete Math. **6** (1980) 333–342.

[12] N. Haba, Y. Hosotani, Y. Kawamura, Prog. Theor. Phys. **111** (2004) 265.

[13] Y. Kawamura, T. Miura, Prog. Theor. Phys. **122** (2009) 847, arXiv:0905.4123.

[14] K. Takeuchi, T. Inagaki, *Classification of $T^2/\mathbb{Z}_m$ orbifold boundary conditions*, arXiv:2404.19411.

[15] K. Takeuchi, T. Inagaki, PTEP **2025** 043B03, arXiv:2501.05849.